



厦门大学《离散数学》课程试卷

____学院____系____年级____专业

学年学期: 242501 主考教师: 杨雍玲 A 卷 (✓) B 卷 ()

一、数理逻辑（共四题，每题 8 分）

分数	阅卷人

1. 在命题逻辑中将下列命题符号化，并讨论各命题的真值：

(1) 只有今天是星期一，明天才是星期二；

(2) 若今天是星期一，则明天是星期三。

2. 在一阶逻辑中将下列命题符号化，并写出其前束范式：

(1) 不存在跑得比所有火车都快的汽车；

(2) 说凡是汽车就比火车慢是不对的。

3. 求公式 $(p \vee (q \wedge r)) \rightarrow (p \vee q \vee r)$ 的主析取范式 and 主合取范式，并判断该公式的类型。

4. 在自然推理系统 P 中构造下面推理的证明：

如果小张守第一垒并且小李向 B 队投球，则 A 队取胜；或者 A 队未取胜，或者 A 队成为联赛第一名；A 队没有成为联赛的第一名；小张守第一垒。因此小李没向 B 队投球。

二、集合论与代数系统（共四题，分别为 6 分、8 分、12 分、8 分）

5. 设 $A = \{\emptyset\}$, 求 $P(A)$ 和 $A \times P(A)$

6. 设 $f, g, h \in N^N$, 且有 $f(n) = n + 1$, $g(n) = 2n$, $h(n) = \begin{cases} 0, & n \text{ 为偶数} \\ 1, & n \text{ 为奇数} \end{cases}$,
求 $f \circ f$, $g \circ f$, $f \circ g$, $h \circ g$, $g \circ h$ 和 $f \circ g \circ h$ 。

7. 设 $X = \{1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30\}$, $Y = \{2, 3, 6, 12, 24, 36\}$, $W = \{1, 2, 3, 5, 30, 60\}$, $T = \{1, 2, 3, 4, 9, 36\}$, 这些集合关于整除关系都构成偏序关系, 画出哈斯图, 说明其中哪几个构成格, 哪几个构成分配格, 哪几个构成有补格。

8. 设 $A = \{a, b, c, d, e, f\}$, R 是 A 上的二元关系, 且 $R = \{ \langle a, c \rangle, \langle c, d \rangle, \langle d, a \rangle \}$, 设 $R^* = tsr(R)$, 则 R^* 是 A 上的等价关系。写出 R^* 的关系表达式和商集 A/R^*

三、图论与组合数学（共四题，分别为 8 分、9 分、9 分、8 分）

9. 画一棵权为 0.5, 1, 2, 3.5, 4, 5, 6.8, 7.2 的最优二叉树, 并计算它的权。

10. G 的围长是指 G 中最短圈的长度；若 G 没有圈，则定义 G 的围长为无穷大。

(1) 证明：围长为 4 的 k 正则图至少有 $2k$ 个顶点；

(2) 找出一个围长为 4 有 $2k$ 个顶点的 k 正则图；

(3) 证明：围长为 5 的 k 正则图至少有 $k^2 + 1$ 个顶点。

11. 有向图 D 的邻接矩阵 $A(D) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$,

(1) 画出图 D ;

(2) D 中长度为 3 的通路数和回路数各有几条?

(3) D 是哪类 (强连通, 单向连通, 弱连通) 连通有向图?

12. 设无向图 G 无环，对 G 的每个顶点染一种颜色，使相邻的顶点染不同的颜色，称为图 G 的一种正常点着色。用 k 种颜色给下图的顶点正常染色，求有多少种不同的正常点着色方案。

.